

Compte rendu de TP

TP02 – Migration ESXi + Sauvegardes

Migration du réseau GSB vers l'hyperviseur VMware ESXi

Xavier Sionnet
BTS SIO – 1re année
30 septembre 2026

1. Contexte et objectifs

Machine utilisée

2. Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée

Étape 1 – Vérification de la compatibilité matérielle

Étape 2 – Modification de la compatibilité matérielle

Étape 3 – Export de la machine au format OVF

Étape 4 – Déploiement de la machine sous ESXi

Étape 5 – Vérification du bon fonctionnement

3. Précautions techniques et organisationnelles

Précautions techniques

Précautions organisationnelles

4. Planification prévisionnelle des interventions

5. Phase de tests après migration

1. Contexte et objectifs

Lors de la séance précédente, l'ensemble des machines virtuelles du réseau GSB a été créé, contrôlé et validé sous VMware Workstation. Ce TP a pour objectif de migrer ces machines vers l'hyperviseur VMware ESXi (vSphere 7.0), puis de mettre en place une solution de sauvegarde.

Ce compte rendu détaille la première partie du TP : la migration d'une machine virtuelle de VMware Workstation vers ESXi, les précautions à prendre, la planification des interventions et la validation du fonctionnement après migration.

Machine utilisée

J'ai créé une machine virtuelle Windows 7 SP1 sous VMware Workstation 17. Cette machine sert de support pour réaliser et documenter la procédure de migration ; la même méthode s'applique ensuite à chacune des machines du réseau GSB.

2. Partie 1 – Migration vers l'infrastructure virtualisée

Étape 1 – Vérification de la compatibilité matérielle

J'ai d'abord ouvert la machine dans VMware Workstation pour contrôler son état et sa compatibilité matérielle.

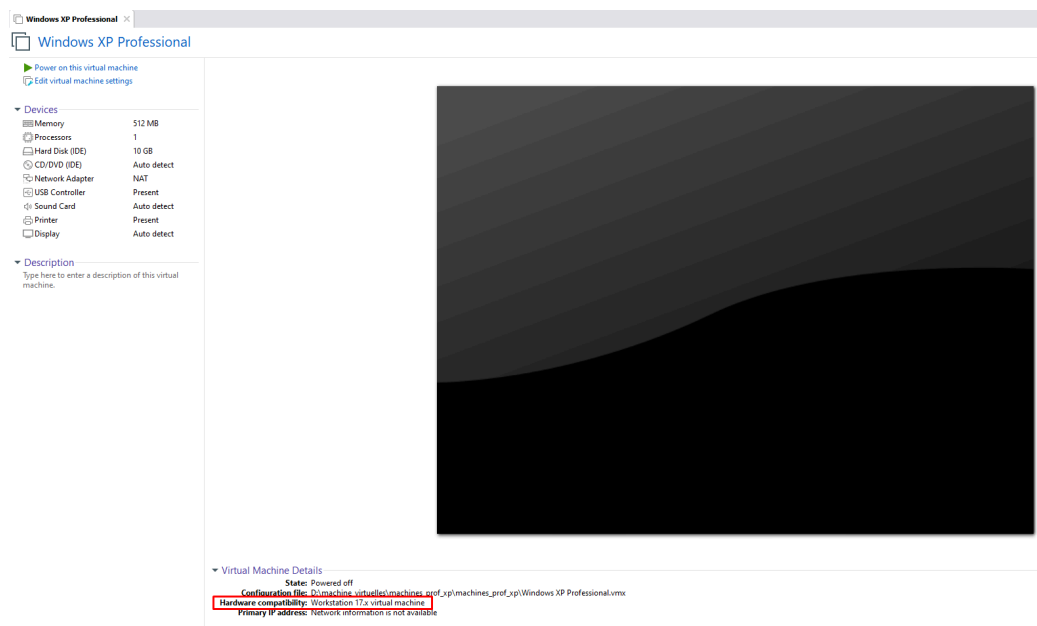


Figure 1 – Machine virtuelle ouverte dans VMware Workstation (état : éteinte)

Dans le bloc « Virtual Machine Details », j'ai constaté que la compatibilité matérielle par défaut est Workstation 17.x. Or, l'hyperviseur cible est vSphere / ESXi 7.0 : la machine doit donc être rendue compatible avec cette version pour pouvoir fonctionner.

▼ Virtual Machine Details

State: Powered off

Configuration file: D:\machine virtuelles\machines_prof_xp\machines_prof_xp\Windows XP Professional.vmx

Hardware compatibility: Workstation 17.x virtual machine

Primary IP address: Network information is not available

Figure 2 – Compatibilité matérielle par défaut : Workstation 17.x

Étape 2 – Modification de la compatibilité matérielle

J'ai fait un clic droit sur l'onglet de la machine, puis Manage > Change Hardware Compatibility....

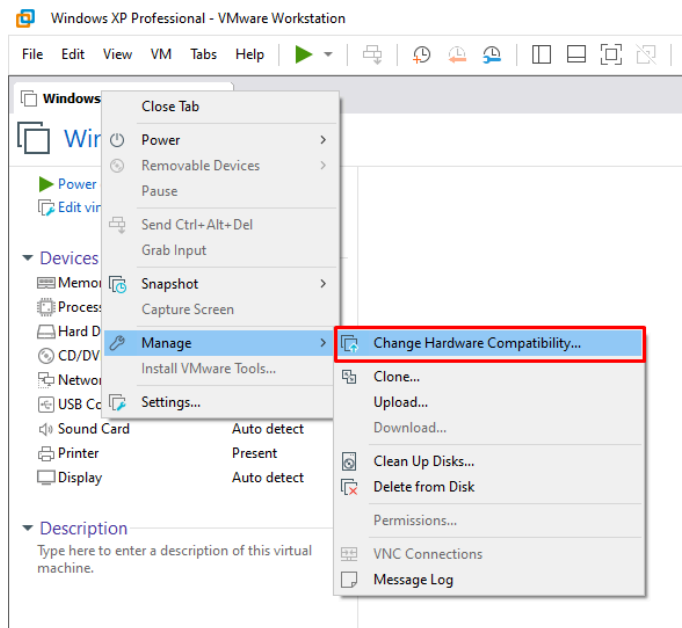


Figure 3 – Menu Manage > Change Hardware Compatibility

Dans l'assistant, j'ai choisi la compatibilité ESXi 7.0. La liste des produits compatibles inclut notamment ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1 et ESXi 7.0. Les limitations sont affichées à droite (128 Go de mémoire, 32 processeurs, 10 cartes réseau, disque de 8 To max.).

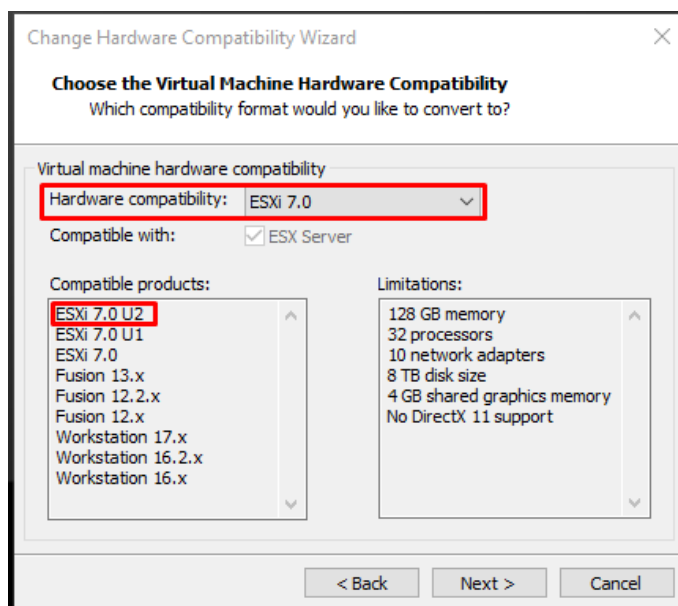


Figure 4 – Choix de la compatibilité matérielle ESXi 7.0

À l'étape suivante, l'assistant propose de cloner la machine avant conversion. J'ai sélectionné Alter this virtual machine afin de modifier directement la machine existante. En production, il est préférable de cloner ou de faire un snapshot avant conversion pour conserver l'original intact.

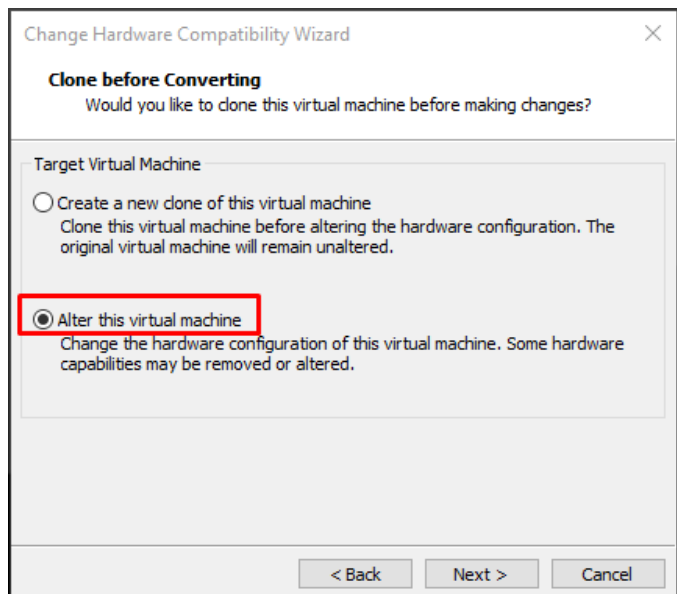


Figure 5 – Option « Alter this virtual machine »

Le récapitulatif indique la nouvelle version de machine virtuelle (ESXi 7.0) et la réduction de la mémoire graphique partagée à 4096 Mo. J'ai validé avec « Finish ».

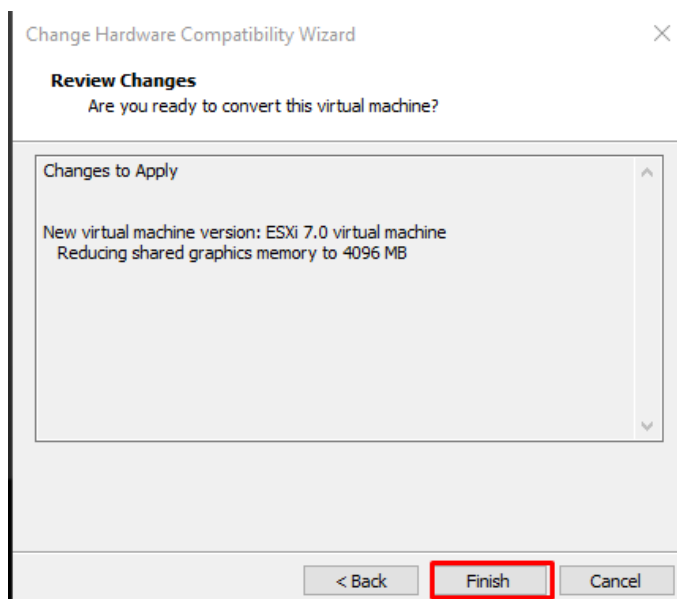


Figure 6 – Récapitulatif des changements avant conversion

La conversion s'est déroulée sans erreur : reconfiguration du matériel virtuel, consolidation des disques, puis « Done ». J'ai fermé l'assistant.

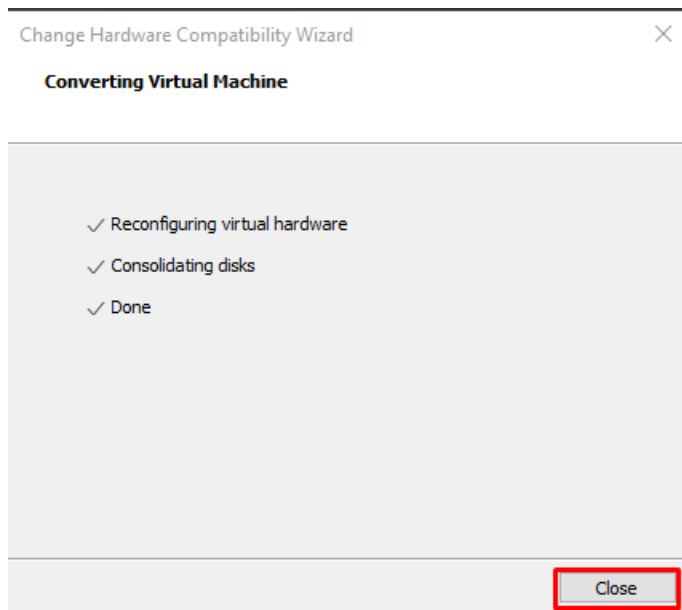


Figure 7 – Conversion de la machine virtuelle terminée

Étape 3 – Export de la machine au format OVF

J'ai ensuite exporté la machine au format .ovf via le menu File > Export to OVF.... L'export produit un fichier .ovf (description de la machine) et un fichier .vmdk (disque virtuel), qui seront importés sur l'ESXi.

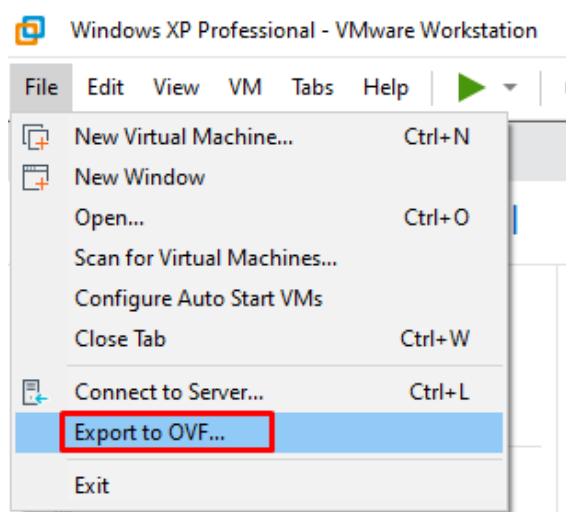


Figure 8 – Menu File > Export to OVF

Étape 4 – Déploiement de la machine sous ESXi

Depuis l'interface web de l'ESXi, j'ai créé une nouvelle machine virtuelle et choisi l'option « Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA ».

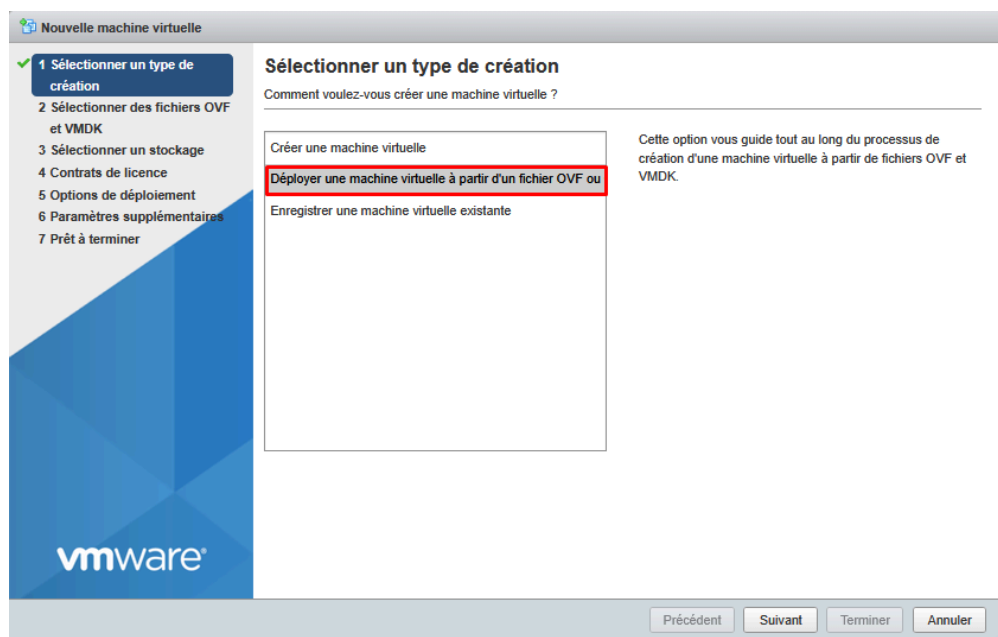


Figure 9 – Assistant « Nouvelle machine virtuelle » – type de création

J'ai saisi un nom unique pour la machine (80 caractères maximum, unique sur l'instance ESXi) puis sélectionné les deux fichiers exportés : le fichier .ovf et le disque .vmdk.

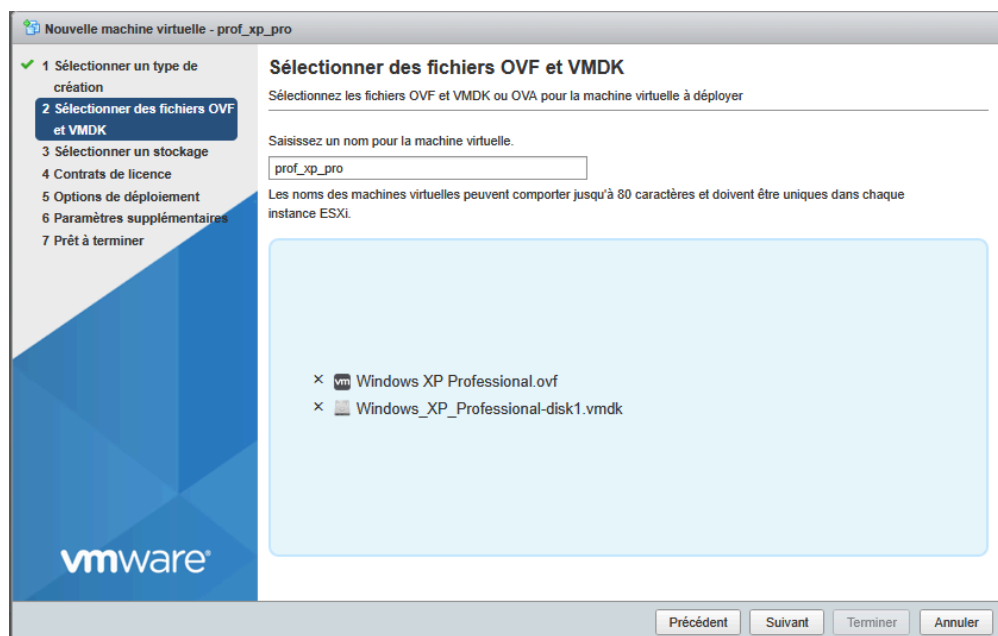


Figure 10 – Sélection des fichiers OVF et VMDK

Après avoir choisi le stockage (datastore) et les options de déploiement, j'ai vérifié le récapitulatif : nom de la VM, fichiers, banque de données, type de provisionnement dynamique et mappage réseau vers le groupe de ports du vSwitch. J'ai cliqué sur « Terminer » sans actualiser le navigateur pendant le déploiement.

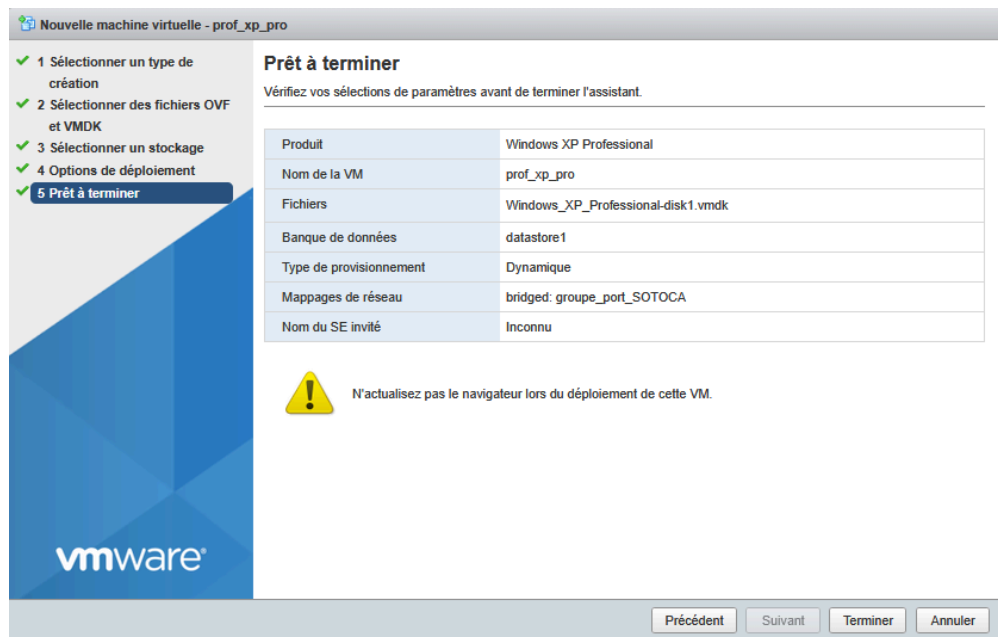


Figure 11 – Récapitulatif avant déploiement (« Prêt à terminer »)

Étape 5 – Vérification du bon fonctionnement

Une fois le déploiement terminé, j'ai démarré la machine depuis la console web de l'ESXi. Le système démarre correctement et le bureau s'affiche : la migration est réussie.

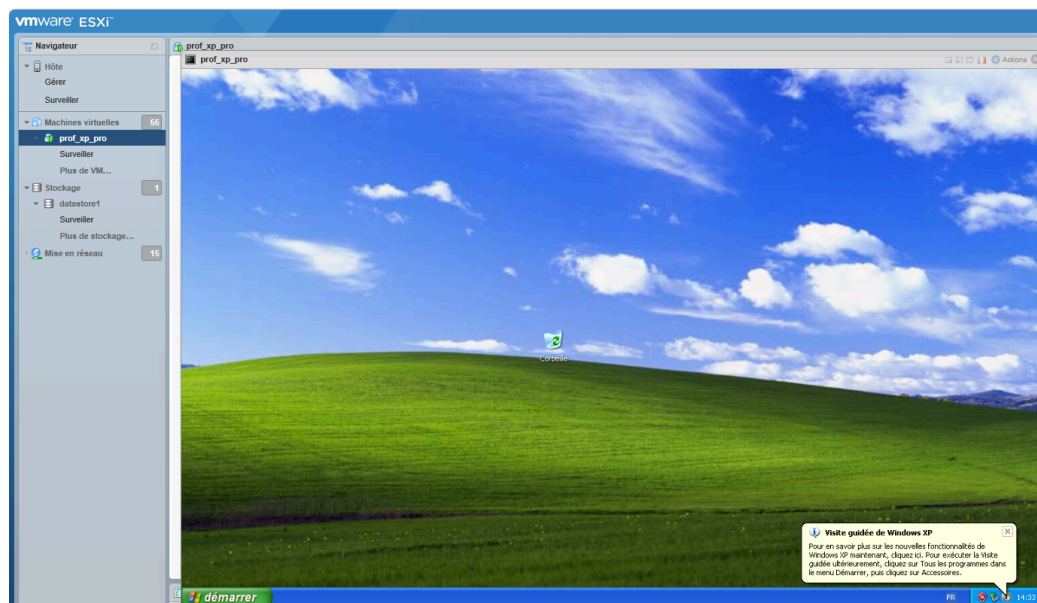


Figure 12 – Machine démarrée et fonctionnelle sous ESXi

3. Précautions techniques et organisationnelles

Précautions techniques

- Vérifier la compatibilité matérielle de chaque machine avec la version de l'ESXi cible (ici ESXi 7.0) avant l'export.

- Sauvegarder ou cloner les machines (snapshot, copie du dossier de la VM) avant toute modification de leur configuration.
- Contrôler l'espace disponible sur le datastore de l'ESXi avant d'importer les disques.
- Vérifier le mappage réseau : chaque carte virtuelle doit être rattachée au bon groupe de ports du vSwitch, pour conserver les VLAN et plages d'adresses IP du tableau d'adressage.
- Après migration, contrôler que les VMware Tools sont installés et à jour dans le système invité, et que les adresses IP, DNS et passerelles sont inchangés.
- Ne pas actualiser le navigateur pendant le déploiement d'une VM.

Précautions organisationnelles

- Documenter chaque étape (captures d'écran, versions, noms des machines) pour pouvoir reproduire ou annuler l'opération.
- Prévenir les utilisateurs des interruptions de service et choisir des créneaux hors des heures d'utilisation.
- Migrer les machines par ordre de criticité (machines de test d'abord, services critiques ensuite) et une machine à la fois.
- Conserver les machines d'origine sous Workstation jusqu'à la validation complète des tests, afin de pouvoir revenir en arrière (plan de retour arrière).

4. Planification prévisionnelle des interventions

La planification ci-dessous tient compte des contraintes de disponibilité : chaque machine n'est indisponible que pendant sa propre migration (arrêt, conversion, export, import, vérification).

Phase	Intervention	Durée estimée	Arrêt de service
Préparation	Inventaire des machines, contrôle des compatibilités, sauvegarde/clone des VM, vérification du datastore et du vSwitch	½ journée	Aucun
Test pilote	Migration d'une machine de test et validation de la procédure	1 à 2 h	Aucun (machine de test)
Migration	Pour chaque VM : arrêt, changement de compatibilité, export OVF, déploiement sur l'ESXi	≈ 1 h par machine	Oui, limité à la machine migrée
Tests	Vérification de la connectivité, des services et des performances du réseau GSB	½ journée	Aucun
Clôture	Mise à jour du schéma réseau et du tableau d'adressage, documentation, archivage des anciennes VM	2 h	Aucun

5. Phase de tests après migration

Sur la machine migrée, j'ai vérifié le démarrage complet du système et l'affichage du bureau depuis la console de l'ESXi (voir figure 12). Pour valider l'ensemble du réseau GSB, les tests suivants sont à appliquer à chaque machine migrée :

Type de test	Vérification	Outil / méthode
Connectivité	Attribution de la bonne adresse IP, communication entre machines et vers la passerelle	ipconfig, ping, tracert
Services	Démarrage et accessibilité des services hébergés (web, DNS, partage de fichiers, etc.)	Accès client, gestionnaire de services
Performances	Temps de démarrage, utilisation CPU, mémoire et disque, temps de réponse	Onglet « Surveiller » de l'ESXi